
5
Les sous requêtes

Les sous requêtes

Qui possède un salaire supérieur à celui de ‘Hamid’?

Requête principale:



Quels sont les employés ayant un salaire supérieur à celui de ‘Hamid’?

Sous-requête:



Quel est le salaire de Hamid?

Sous-requêtes (2)

❖ Définition

- Sous-requêtes : clause SELECT imbriquée dans une clause d'un autre ordre SQL.
- La requête à l'intérieur (ou sous-requête) retourne une ou des valeurs qui sont utilisées par la requête extérieure (ou requête principale).

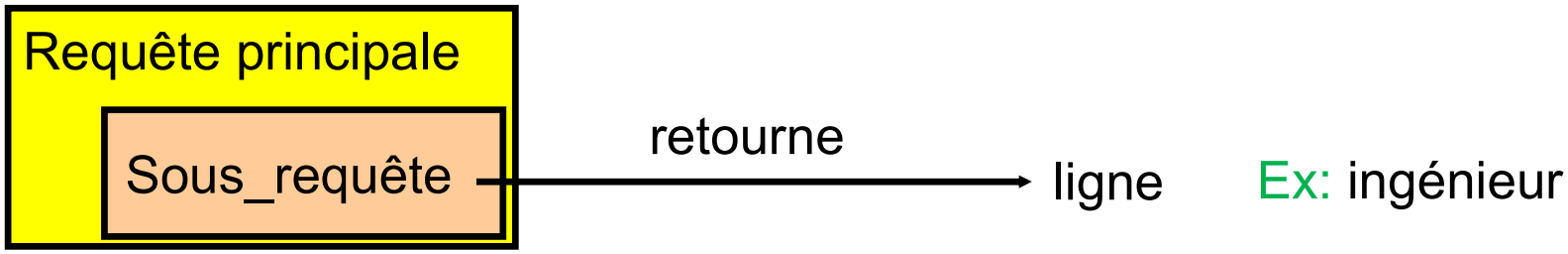
❖ Syntaxe:

```
SELECT  list_colonne
FROM    table
WHERE   expression opérateur  (SELECT
                                liste_colonne FROM table
);
```

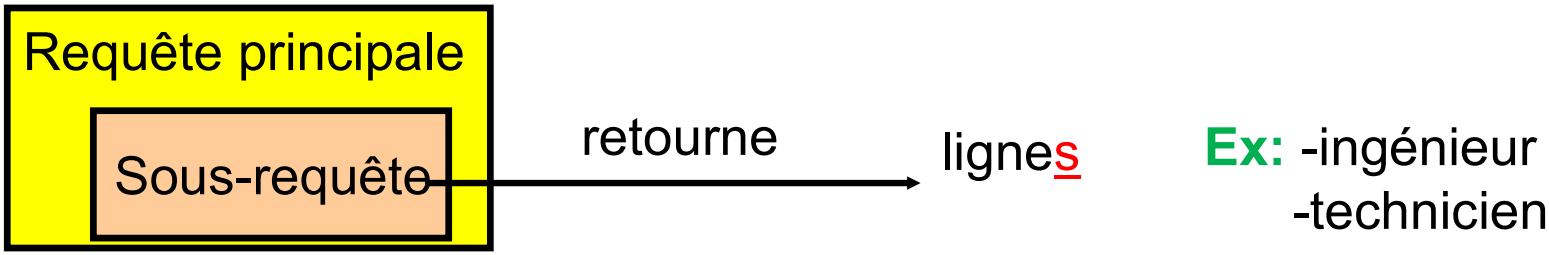
Types de Sous-requêtes

❖**Il existe deux types de sous requêtes:**

➢**Single row: Retourne une seule ligne de l'instruction SELECT interne**

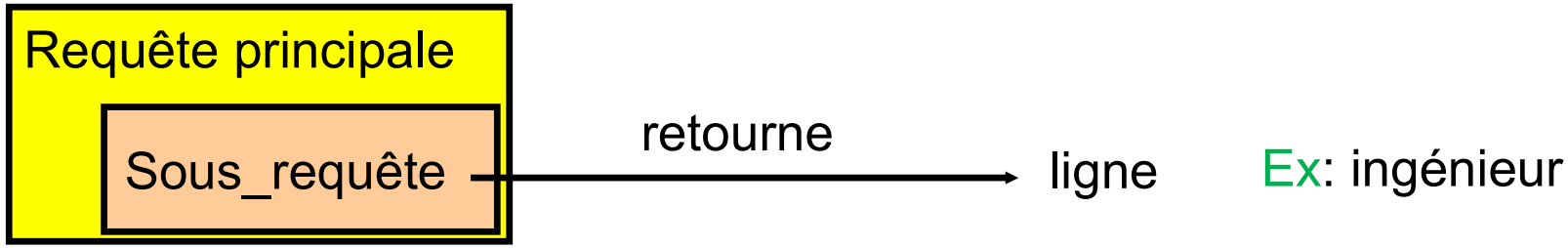


➢**Multiple row: Retourne plus d'une ligne de l'instruction SELECT interne**



Sous-requêtes Single-row

Utilise les opérateurs de comparaison de single-row



Opérateur	Signification
=	Égalité
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal
<>	Différent de

Sous-requêtes Single-row (2)

Exercice

- Ecrire la requête qui affiche les employés (ename, fonction) dont la fonction et la même que celle de l'employé numéro (empno) 1230.

Solution

```
SELECT ename, fonction
FROM   employe
 WHERE   fonction = ( SELECT fonction
                      FROM    employe
                      WHERE empno=1230);
```

Sous-requêtes Single-row (3)

❖ **Remarque:**

- **Plusieurs sous-requêtes peuvent être mises en place dans une requête.**
- **Des fonctions de groupes ainsi que la clause HAVING peuvent être utilisées dans une sous-requête.**

❖ **Syntaxe :**

```
SELECT liste_colonne
FROM table
WHERE expression single-row_operateur_comparison (
                                SELECT select_list
                                FROM table )
AND expression single-row_operateur_comparison (
                                SELECT select_list
                                FROM table ) ;
```

Sous-requêtes Single-row (4)

Exercice

- Ecrire la requête qui affiche les employés (ename, fonction) dont la fonction est la même que celle de l'employé numéro (empno) 1230 et dont le salaire (sal) correspond au salaire minimal.

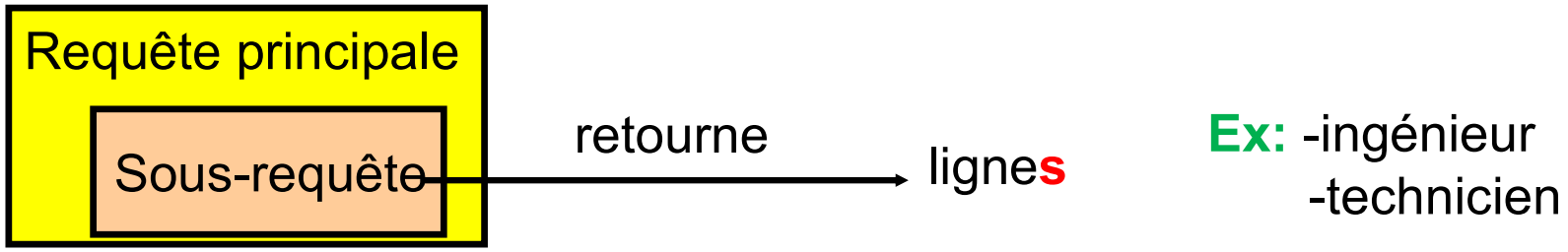
Sous-requêtes Single-row (5)

- **Solution**

```
SELECT ename, fonction
FROM   employe
 WHERE   fonction = ( SELECT fonction
                      FROM    employe
                      WHERE    empno=1230);
AND  sal =   (SELECT  MIN(sal)
                      FROM     employe) ;
```

Sous-requêtes Multiple-row

- **Retourne une liste de valeurs qui seront comparés à une seule valeur dans la requête principale.**
- **Présence des opérateurs de comparaison obligatoire.**



Opérateur	Signification
IN	Vérifie si la valeur figure dans la liste
NOT IN	Vérifie si la valeur ne figure pas dans la liste
ANY	compare une valeur à chaque valeur retournée par la sous-requête
ALL	compare une valeur à toutes les valeurs retournées par la sous-requête
BETWEEN	Vérifie si une valeur appartient à un intervalle

Sous-requêtes Multiple-row (op ‘IN’)

Exercice

- **Ecrire la requête qui affiche les employés (ename, empno) dont le salaire (sal) est égale au salaire minimal d’un département (deptno) à partir de la table ‘employé’.**

Sous-requêtes Multiple-row (op 'IN') (2)

- **Solution**

```
SELECT ename, empno
FROM   employe
 WHERE  sal IN (SELECT MIN(sal)
                FROM    employe
                GROUP BY deptno);
```

- **Solution**

```
SELECT ename, empno
FROM   employe
 WHERE   sal IN (800, 900, 1100);
```

Sous-requêtes Multiple-row (op ALL)

❑ Exercice

- Ecrire la requête qui affiche les employés « non ingénieur » et dont le salaire est plus petit que celui de tout ingénieur à partir de la table ‘employé’.

❑ Explication

- Le salaire minimal d’un employé ingénieur est de 10.000.
- la requête affiche tout employé dont la fonction n’est pas ingénieur est dont le salaire est inférieur à 10.000.

Sous-requêtes Multiple-row (op ALL) (2)

- **Solution**

```
SELECT ename, empno
FROM   employe
WHERE  fonction <>'ingénieur'
AND    sal < ALL (SELECT sal
                  FROM   employe
                  WHERE fonction='ingénieur');
```

Opérateur	Signification
>ALL	Signifie plus grand que le maximum
<ALL	Signifie plus petit que le minimum

Sous-requêtes Multiple-row (op ANY)

Exercice

- **Ecrire la requête qui affiche les employés « non ingénieur » et dont le salaire est plus petit que celui d'un ingénieur quelconque à partir de la table 'employé'.**

Sous-requêtes Multiple-row (op ANY) (2)

- **Solution**

```
SELECT ename, empno
FROM   employe
WHERE  fonction <>'ingénieur'
AND    sal < ANY(SELECT sal
                 FROM    employe
                 WHERE fonction='ingénieur');
```

Opérateur	Signification
>ANY (*vals*)	Signifie plus grand que l'une des valeurs *vals*
<ANY (*vals*)	Signifie plus petit que l'une des valeurs *vals*
= ANY (*vals*)	Equivalent à **IN**